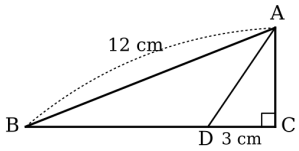
# 2026 동중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

## 1 각의 이등분선의 성질 · D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $=\overline{DC}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 $\triangle ABC$는 직각삼각형이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\triangle ABD$의 넓이는?




① $15\,\mathrm{cm}^2$ ② $16\,\mathrm{cm}^2$ ③ $17\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $19\,\mathrm{cm}^2$

1. D는 $\angle A$의 이등분선 위의 점

2. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 길이 $=\overline{DC}=3$ (RHA 합동)

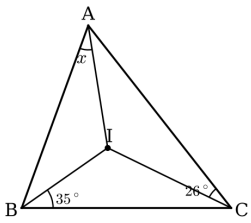
3. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 12\times 3=18\,(\mathrm{cm}^2)$

답 ④

## 2 내심과 각 · $\angle x+\angle IBC+\angle ICA=90^\circ$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC=35^\circ$, $\angle ICA=26^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $25^\circ$ ② $26^\circ$ ③ $27^\circ$ ④ $28^\circ$ ⑤ $29^\circ$

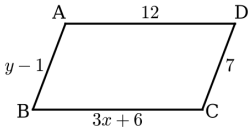
1. I는 내심 $\longrightarrow$ $\angle IAB+\angle IBC+\angle ICA=90^\circ$

2. $\angle x=90^\circ-35^\circ-26^\circ=29^\circ$

답 ⑤

**3** 평행사변형의 대변 · 두 쌍의 대변의 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?



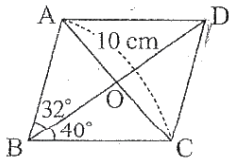

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $\overline{BC}=\overline{AD}$: $3x+6=12 \longrightarrow x=2$
2. $\overline{AB}=\overline{DC}$: $y-1=7 \longrightarrow y=8$
3. $x+y=10$

답 ①

**4** 평행사변형의 성질 · 엇각·대각·대각선 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



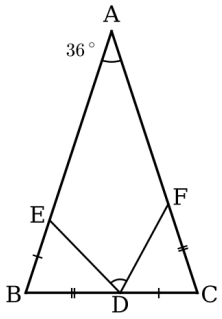

① $\overline{AO}=5\,\text{cm}$ ② $\angle BDC=32°$ ③ $\angle DAC=40°$ ④ $\angle ADC=72°$ ⑤ $\angle BAD=108°$

1. ① $\overline{AC}=10 \longrightarrow \overline{AO}=5\,\text{cm}$ (옳음)
2. ② $\overline{AB}\,//\,\overline{DC} \longrightarrow \angle BDC=\angle ABD=32°$ (옳음)
3. ③ $\angle DBC=40°$의 엇각은 $\angle ADB$이지 $\angle DAC$가 아니다 (옳지 않음)
4. ④ $\angle ADC=\angle ABC=72°$ (옳음), ⑤ $\angle BAD=180°-72°=108°$ (옳음)

답 ③

**5** 이등변삼각형과 SAS 합동 · $\triangle EBD \equiv \triangle DCF \rightarrow \angle EDF = \angle B$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\angle A = 36°$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 각각 $\overline{BE} = \overline{CD}$, $\overline{BD} = \overline{CF}$가 되도록 세 점 D, E, F를 잡을 때, $\angle EDF$의 크기는?




① 64° ② 66° ③ 68° ④ 70° ⑤ 72°

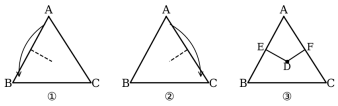
1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 36°}{2} = 72°$
2. $\overline{BE} = \overline{CD}$, $\overline{BD} = \overline{CF}$, $\angle B = \angle C \longrightarrow \triangle EBD \equiv \triangle DCF$ (SAS)
3. $\angle CDF = \angle BED$
4. $\angle EDF = 180° - \angle BDE - \angle BED = \angle B = 72°$

답 ⑤

**6** 종이 접기와 외심 · 접는 선 = 변의 수직이등분선 → D는 외심 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

색종이로 $\triangle ABC$를 다음과 같이 접었을 때 생기는 교점 D에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?
① 두 꼭짓점 A와 B가 겹치도록 접는다. ② 두 꼭짓점 A와 C가 겹치도록 접는다. ③ ①과 ②에서 접은 두 선의 교점을 D라고 한다.

ㄱ. $\overline{AE}=\overline{BE}$
ㄴ. $\angle DAF=\angle DCF$
ㄷ. $\angle ABD=\angle CBD$
ㄹ. $\angle BDC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$
ㅁ. $\overline{BC}$의 수직이등분선은 점 D를 지난다.



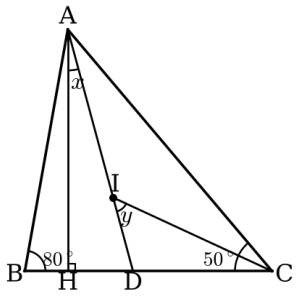

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. A와 B가 겹치게 접은 선은 $\overline{AB}$의 수직이등분선, A와 C도 같다
2. 두 수직이등분선의 교점 D는 $\triangle ABC$의 외심
3. ㄱ : E는 $\overline{AB}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{AE}=\overline{BE}$ (옳음)
4. ㄴ : $\overline{DA}=\overline{DC}$ $\longrightarrow$ $\angle DAF=\angle DCF$ (옳음)
5. ㄷ, ㄹ은 내심의 성질 (틀림), ㅁ : 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점 (옳음)
6. 답: ㄱ, ㄴ, ㅁ

답 ③

**7** 내심과 각 · $\angle y$는 $\triangle AIC$의 외각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AI}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이다. $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, $\angle B = 80°$, $\angle C = 50°$일 때, $2\angle x + \angle y$의 값은? (단, $\angle x = \angle HAD$, $\angle y = \angle DIC$이다.)



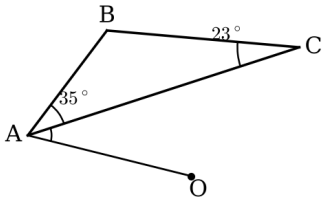

① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

1. $\angle A = 180° - 80° - 50° = 50° \longrightarrow \angle BAD = \angle DAC = 25°$
2. $\triangle ABH$에서 $\angle BAH = 10° \longrightarrow \angle x = 25° - 10° = 15°$
3. $\angle y = \angle IAC + \angle ICA = 25° + 25° = 50°$
4. $2\angle x + \angle y = 30° + 50° = 80°$

답 ⑤

**8** 둔각삼각형의 외심 · $\angle AOC = 2(180° - \angle B)$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle CAO$의 크기는?



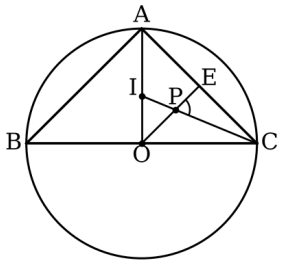

① 22° ② 23° ③ 30° ④ 32° ⑤ 35°

1. $\angle B = 180° - 35° - 23° = 122°$ (둔각 $\longrightarrow$ 0는 외부)
2. $\angle AOC = 2 \times (180° - 122°) = 116°$
3. $\overline{OA} = \overline{OC} \longrightarrow \angle CAO = \dfrac{180° - 116°}{2} = 32°$

답 ④

**9** 외심과 내심 (직각이등변삼각형) · O가 $\overline{BC}$ 위 → $\angle A = 90°$, $\overline{OE} \perp \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이며 변 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\overline{AO}$ 위에 I가 있고 $\overline{AE} = \overline{EC}$일 때, $\angle EPC$의 크기는?



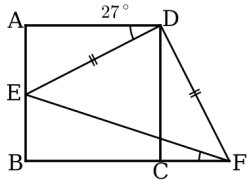

① 62.5° ② 65° ③ 67.5° ④ 68° ⑤ 70°

1. 외심이 $\overline{BC}$ 위 $\longrightarrow \angle A = 90°$, 내가 $\overline{AO}$ 위 $\longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle C = 45°$
2. E는 $\overline{AC}$의 중점, $\overline{OA} = \overline{OC} \longrightarrow \overline{OE} \perp \overline{AC}$
3. P는 $\overline{CI}$ 위 $\longrightarrow \angle PCE = 22.5°$
4. $\triangle PEC$에서 $\angle EPC = 90° - 22.5° = 67.5°$

답 ③

**10** 정사각형과 RHS 합동 · $\triangle ADE \equiv \triangle CDF \rightarrow \triangle DEF$는 직각이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\angle ADE = 27°$이다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DE} = \overline{DF}$가 되도록 점 F를 잡을 때, $\angle BFE$의 크기는?




① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

1. $\overline{DA} = \overline{DC}$, $\overline{DE} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle DCF = 90° \longrightarrow$ RHS 합동
2. $\angle CDF = 27° \longrightarrow \angle EDF = 90°$, $\angle DFE = 45°$
3. $\angle DFC = 90° - 27° = 63°$
4. $\angle BFE = 63° - 45° = 18°$

답 ①

**11** 평행사변형이 되는 조건 · 다섯 가지 조건과 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

□$ABCD$가 평행사변형이 되기 위한 조건이 아닌 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

| |
|---|
| ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$ |
| ㄴ. $\overline{AB}=\overline{CD}=3\,\text{cm}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$ |
| ㄷ. $\angle A+\angle B=180°$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$ |
| ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=4\,\text{cm}$ |
| ㅁ. $\angle BAC=\angle ACD=20°$, $\angle ACB=\angle CAD=50°$ |

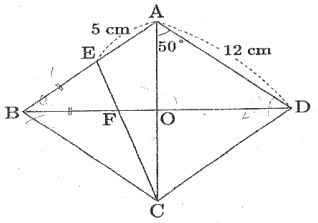
① ㄹ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ 두 대각선이 서로 이등분 ⟶ ○
2. ㄴ 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 ⟶ ○
3. ㄷ $\angle A+\angle B=180°$ ⟶ $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$ ⟶ ○
4. ㄹ 이웃한 변끼리 같다 (연 모양) ⟶ ×
5. ㅁ 엇각이 같아 두 쌍의 대변이 평행 ⟶ ○
6. 답: ㄹ

답 ①

**12** 마름모의 성질 · 네 변이 같고, 대각선이 각을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

마름모 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{BF}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 $x$ cm, $\angle ADC$의 크기를 $y°$라 하자. $x+y$의 값은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)




① 87 ② 97 ③ 99 ④ 100 ⑤ 119

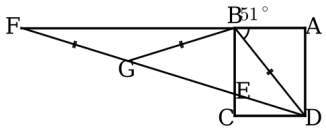
1. $\overline{AB}=\overline{AD}=12$ ⟶ $\overline{BE}=12-5=7$, $\overline{BF}=\overline{BE}=7$
2. $\angle BAD=2\times50°=100°$ ⟶ $\angle ADC=80°$, $y=80$
3. $\overline{BD}$는 정수로 정해지지 않으므로 $x=\overline{BF}=7$로 보면 $x+y=87$ ⟹ ①

답 ①

**13** 이어진 이등변삼각형과 직사각형 · $\angle BGD = 2\angle F$, $\angle FBD = 129°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고 점 F는 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABD = 51°$, $\overline{BD} = \overline{BG} = \overline{FG}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

| |
|---|
| ㄱ. $\angle EDC = 18°$ |
| ㄴ. $\angle GEB - \angle EDC = 56°$ |
| ㄷ. $\triangle BED$는 이등변삼각형이다. |



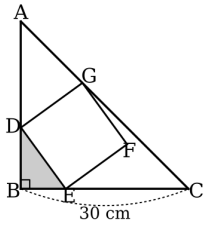

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\angle F = \angle FBG = a$라 하면 $\angle BGD = \angle BDG = 2a$
2. $\triangle FBD$에서 $a + 129° + 2a = 180° \longrightarrow a = 17°$, $\angle BDE = 34°$
3. $\angle BDC = 90° - 39° = 51° \longrightarrow \angle EDC = 51° - 34° = 17°$ ( ㄱ 틀림)
4. $\angle GEB = \angle DEC = 90° - 17° = 73° \longrightarrow 73° - 17° = 56°$ ( ㄴ 옳음)
5. $\triangle BED$의 각: $39°, 34°, 107° \longrightarrow$ 이등변삼각형 아님 ( ㄷ 틀림)

답 ②

**14** 직각이등변삼각형과 정사각형 (RHA 합동) · G에서 $\overline{AB}$에 수선 → $\triangle DBE \equiv \triangle GHD$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고 $\square DEFG$는 정사각형이다. $\overline{DB} + \overline{BE} = 19\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 30\,\text{cm}$일 때, $\triangle DBE$의 넓이는?



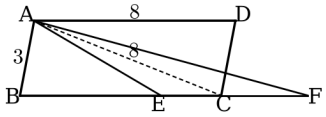

① $35\,\text{cm}^2$ ② $39\,\text{cm}^2$ ③ $42\,\text{cm}^2$ ④ $44\,\text{cm}^2$ ⑤ $45\,\text{cm}^2$

1. $\overline{DB} = a$, $\overline{BE} = b$, $a + b = 19$
2. G에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H: $\triangle DBE \equiv \triangle GHD$ (RHA) $\longrightarrow$ $\overline{GH} = a$, $\overline{HD} = b$
3. $\triangle AHG$는 직각이등변 $\longrightarrow$ $\overline{AH} = \overline{GH} = a$
4. $\overline{AB} = a + b + a = 30 \longrightarrow a = 11,\ b = 8$
5. $\triangle DBE = \frac{1}{2} \times 11 \times 8 = 44\,(\text{cm}^2)$

답 ④

**15** 평행사변형과 각의 이등분선 (점의 이동) · $\overline{EF} = \overline{EA} \rightarrow \overline{BF} = \overline{BE} + \overline{EA}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\overline{AD} = 8$, $\overline{AC} = 8$인 평행사변형 ABCD의 $\overline{BC}$ 위에 임의의 점 E를 잡고, $\angle DAE$의 이등분선이 $\overline{BC}$ 또는 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자. 점 E가 점 B에서 점 C까지 움직일 때, 점 F가 움직인 거리는?




① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

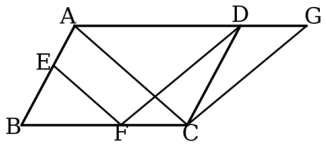
1. $\overline{AD} \,//\, \overline{BF} \longrightarrow \angle DAF = \angle AFE$ (엇각) $= \angle EAF \longrightarrow \overline{EF} = \overline{EA}$
2. E가 B일 때: $\overline{BF} = 0 + 3 = 3$
3. E가 C일 때: $\overline{BF} = 8 + 8 = 16$
4. F가 움직인 거리 $= 16 - 3 = 13$

답 ②

## 16 평행선과 넓이 · 평행선 사이에서 밑변이 같은 삼각형의 넓이는 같다 · 5점 · 난이도 상

**정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 변 AB 위의 점 E와 변 BC 위의 점 F에 대하여 $\overline{BE} : \overline{EA} = 3 : 2$이고, $\overline{AC} // \overline{EF}$이다. 또한, 선분 AD의 연장선 위의 점 G에 대하여 $\overline{CG} // \overline{FD}$이다. 삼각형 AED의 넓이가 $12\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 AECG의 넓이는?




① $48\,\text{cm}^2$ ② $54\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $66\,\text{cm}^2$ ⑤ $72\,\text{cm}^2$

1. $\overline{EF} // \overline{AC} \longrightarrow \overline{BF} : \overline{FC} = 3 : 2$
2. $\triangle AED = \frac{2}{5}\triangle ABD = \frac{1}{5}\square ABCD \longrightarrow \square ABCD = 60$
3. $\triangle AEC = \frac{2}{5}\triangle ABC = 12$
4. $\overline{CG} // \overline{FD} \longrightarrow \overline{DG} = \overline{FC} = \frac{2}{5}\overline{AD}$, $\triangle ACG = \frac{7}{5} \times 30 = 42$
5. $\square AECG = 12 + 42 = 54\,(\text{cm}^2)$

답 ②

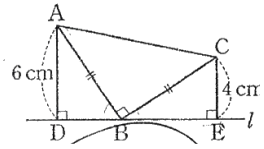
## 17 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA) · 6점 · 난이도 중

**정답 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$, $\square ADEC = 50\,\text{cm}^2$, $\triangle ABC = 26\,\text{cm}^2$**

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle ABC = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 $l$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형 2개를 찾아 합동 기호를 사용하여 나타내고 $\square ADEC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]




1. (1) $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ADB = \angle BEC = 90°$, $\angle DAB = \angle EBC \longrightarrow \triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA)
2. $\overline{DB} = \overline{CE} = 4$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 6 \longrightarrow \overline{DE} = 10$
3. $\square ADEC = \frac{1}{2} \times (6 + 4) \times 10 = 50\,(\text{cm}^2)$
4. (2) $\triangle ABC = 50 - 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 26\,(\text{cm}^2)$

답 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$, $\square ADEC = 50\,\text{cm}^2$, $\triangle ABC = 26\,\text{cm}^2$

**18** 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 7점 · 난이도 중

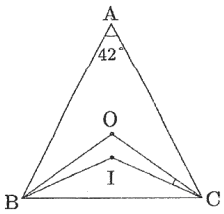
**정답** $\angle BOC = 84^\circ$, $\angle BIC = 111^\circ$, $\angle OCI = 13.5^\circ$

**[서술형 2]** 그림과 같이 두 점 O, I는 각각 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 42^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) $\angle BIC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(3) $\angle OCI$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]




1. (1) $\angle BOC = 2 \times 42^\circ = 84^\circ$
2. (2) $\angle BIC = 90^\circ + 21^\circ = 111^\circ$
3. (3) $\angle OCB = \dfrac{180^\circ - 84^\circ}{2} = 48^\circ$, $\angle ICB = \dfrac{180^\circ - 111^\circ}{2} = 34.5^\circ$
4. $\angle OCI = 48^\circ - 34.5^\circ = 13.5^\circ$

답 $\angle BOC = 84^\circ$, $\angle BIC = 111^\circ$, $\angle OCI = 13.5^\circ$

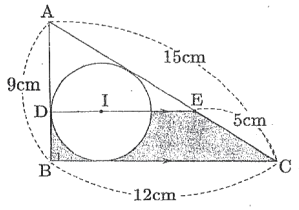
## 19 내접원과 평행선, 넓이 · $\triangle ABC=\frac{1}{2}r(a+b+c)$, 사다리꼴 – 반원 · 8점 · 난이도 상

**정답** $r=3\,\text{cm}$, $\left(30-\frac{9}{2}\pi\right)\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{DE}$ 위의 점이다. $\overline{DE}\,//\,\overline{BC}$이고 $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=15\,\text{cm}$, $\overline{EC}=5\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 내접원 I의 반지름의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]




1. (1) $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 12\times 9=54=\frac{1}{2}\times r\times 36 \longrightarrow r=3\,\text{cm}$
2. (2) I를 지나는 $\overline{DE}\,//\,\overline{BC} \longrightarrow \overline{DB}=3,\ \overline{AD}=6$
3. $\overline{AE}=15-5=10 \longrightarrow \overline{DE}=12\times\frac{6}{9}=8$
4. 사다리꼴 DBCE $=\frac{1}{2}\times(8+12)\times 3=30$
5. 색칠한 부분 $=30-\frac{1}{2}\times 9\pi=\left(30-\frac{9}{2}\pi\right)\text{cm}^2$

답 $r=3\,\text{cm}$, $\left(30-\frac{9}{2}\pi\right)\text{cm}^2$

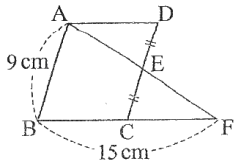
## 20 평행사변형과 ASA 합동 · $\triangle AED\equiv\triangle FEC$ · 7점 · 난이도 중

**정답** $\triangle AED\equiv\triangle FEC$ (ASA 합동), $\overline{BC}=7.5\,\text{cm}$

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$의 중점을 E라 하고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형을 찾아서 기호로 나타내고 그 근거를 설명하시오. [5점]

(2) $\overline{BC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]




1. (1) $\overline{DE}=\overline{CE}$, $\angle AED=\angle FEC$ (맞꼭지각), $\angle ADE=\angle FCE$ (엇각)
2. $\triangle AED\equiv\triangle FEC$ (ASA 합동)
3. (2) $\overline{CF}=\overline{AD}=\overline{BC} \longrightarrow \overline{BF}=2\overline{BC}=15$
4. $\overline{BC}=7.5\,\text{cm}$

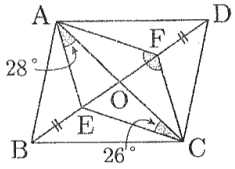
답 $\triangle AED\equiv\triangle FEC$ (ASA 합동), $\overline{BC}=7.5\,\text{cm}$

**21** 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ · 7점 · 난이도 상 **정답 평행사변형, $\angle AFC=126°$, $\square AECF=24$**

**[서술형 5]** 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{BD}$ 위의 두 점 E, F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{BE}:\overline{EO}=4:3$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\square AECF$가 어떤 사각형인지 이유를 포함하여 설명하고, $\angle AFC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 평행사변형 ABCD의 넓이가 56일 때, $\square AECF$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]




1. (1) $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{BE}=\overline{OD}-\overline{DF}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ ⟶ 두 대각선이 서로 이등분 ⟶ 평행사변형

2. $\triangle AEC$에서 $\angle AEC=180°-28°-26°=126°$ ⟶ $\angle AFC=\angle AEC=126°$

3. (2) $\overline{BE}:\overline{EO}=4:3$ ⟶ $\overline{BD}=14k$, $\overline{EF}=6k$

4. $\square AECF=\frac{6}{14}\times 56=24$

답 평행사변형, $\angle AFC=126°$, $\square AECF=24$